Enunciado 1
Se quiere registrar todas las notas de un alumno de una facultad. Para esto se arma un registro con Código de la Universidad, Código de Facultad, Código de la Asignatura, Legajo del Alumno, Fecha, Código del Docente a cargo, Nota y Observaciones.

Enunciado 2
Se quiere registrar todas las compras de un local nacional de electrodomésticos. Para esto se realiza un registro de la siguiente manera: Fecha, Hora, Código de Provincia, Código de Ciudad, Código del Local, Legajo del Vendedor, Factura, Código del Producto, Cantidad, Valor Unitario, Total Renglón y Observaciones.

Enunciado 3
Se tiene un archivo maestro y de novedades (ambos ordenados por ID) con la siguiente estructura: ID E2, Descripción C25, valor F4.

1) ***Para los enunciados 1 y 2 realizar las definiciones conceptuales y lógicas, tanto para estructuras de formato fijo como variable. Explicar qué almacena cada registro para ambos enunciados.***

Enunciado 1:
Registro Alumno

Definición Variable:

Código de la Universidad d E1
Código de Facultad d E1
Código de la Asignatura d E1
Legajo del Alumno i E1
Fecha C10
Código del Docente a cargo d + E1
Nota F1
Observaciones ? TEXTO

Definición Fijo:

Código de la Universidad d E1
Código de Facultad d E1
Código de la Asignatura d E1
Legajo del Alumno i E1
Fecha C10
Código del Docente a cargo d E1 [4]
Nota F1
Observaciones C100

Enunciado 2:
Registro Compra:

Definición Variable:

Fecha C10
Hora C5
Código de Provincia d E1
Código de Ciudad d E1
Código del Local d E1
Legajo del Vendedor d E1
Factura i E1
Detalle(
  Código del Producto d E1
  Cantidad E1
  Valor Unitario F3
)+
Total Renglón F5
Observaciones TEXT

Definición Fijo:

Fecha C10
Hora C5
Código de Provincia d E1
Código de Ciudad d E1
Código del Local d E1
Legajo del Vendedor d E1
Factura i E1
Detalle(
  Código del Producto d E1
  Cantidad E1
  Valor Unitario F3
) [15]
Total Renglón F5
Observaciones C100

El registro del enunciado 1 representa las notas de un alumno de una asignatura perteneciente a una determinada facultad. El registro del enunciado 2 ilustra una compra a un local de una determinada provincia y ciudad perteneciente a un negocio nacional de electrodomésticos.

4) Explique las diferencias en los procedimientos realizados en los ejercicios 2 y 3 según tipo de estructura (fija / variable).

La diferencia entre los procedimientos radica en la búsqueda ya que tanto como para la inserción (no al final), la baja y la modificación se debe buscar el registro pertinente. Ante longitud fija, la búsqueda es más sencilla ya que podemos comprobar rápidamente si debemos continuar buscando o debemos insertar y luego avanzamos directamente al siguiente registro, en cambio con registros de longitud fija la búsqueda se ve complejizada dado que debemos recorrer byte a byte para encontrar el fin de un registro y el inicio del otro.

5) Apareo: Del enunciado 3 realizar la intersección.

Archivo maestro:

ID	Descripción	valor
01	Motor electrico chico	125,34
02	Bomba presion acero	452,12
03	Valvula control agua	87,55
04	Sensor temperatura	64,99
05	Panel control digital	310,45
06	Motor hidraulico	522,8
07	Engranaje industrial	143,76
08	Filtro aceite grande	58,3
09	Compresor aire chico	274,6
10	Tanque almacenamiento	615,9

Archivo novedades:

ID	Descripción	valor
02	Bomba presion acero	460,5
04	Sensor temperatura	70,25
05	Panel control digital	305,1
07	Engranaje industrial	150,0
09	Compresor aire chico	280,75

Archivo intersección:

ID	Descripción	valor
02	Bomba presion acero	460,5
04	Sensor temperatura	70,25
05	Panel control digital	305,1
07	Engranaje industrial	150,0
09	Compresor aire chico	280,75

6) Apareo: Del enunciado 3 realizar la diferencia.

Archivo de diferencia:

ID	Descripción	valor
01	Motor electrico chico	125,34
04	Sensor temperatura	64,99
05	Panel control digital	310,45
07	Engranaje industrial	143,76
09	Compresor aire chico	274,6

7) Apareo: Del enunciado 3 realizar la unión.

Archivo de unión:

ID	Descripción	valor
01	Motor electrico chico	125,34
02	Bomba presion acero	460,5
03	Valvula control agua	87,55
04	Sensor temperatura	70,25
05	Panel control digital	305,1
06	Motor hidraulico	522,8
07	Engranaje industrial	150,0
08	Filtro aceite grande	58,3
09	Compresor aire chico	280,75
10	Tanque almacenamiento	615,9

8) Del enunciado 3, qué cambios realizaría en la estructura del archivo Novedades para que acepte Altas, Bajas y Actualizaciones. Justificar.

Al hacer el apareo entre el archivo Maestro y el de Novedades se van recorriendo por las ID. Para que un registro del archivo de Novedades sea dado de alta el ID que se compara con el del archivo Maestro debe ser menor, para dar de baja un registro debe ser mayor y para una actualización debe ser igual.

10) Corte de Control: Del enunciado 1 realizar el informe de promedio de notas, agrupado por alumnos y facultad.

```
ABRIR archivoNotas
LEER archivoNotas, reg

MIENTRAS NO EOF(archivoNotas) HACER

    facultadActual ← reg.codFacultad

    ESCRIBIR "FACULTAD: ", facultadActual

    MIENTRAS NO EOF(archivoNotas) Y reg.codFacultad = facultadActual HACER

        alumnoActual ← reg.legajo
        sumaNotas ← 0
        contador ← 0

        MIENTRAS NO EOF(archivoNotas) Y
               reg.codFacultad = facultadActual Y
               reg.legajo = alumnoActual HACER

            sumaNotas ← sumaNotas + reg.nota
            contador ← contador + 1

            LEER archivoNotas, reg

        FINMIENTRAS

        promedio ← sumaNotas / contador

        ESCRIBIR "Alumno: ", alumnoActual
        ESCRIBIR "Promedio: ", promedio

    FINMIENTRAS

FINMIENTRAS

CERRAR archivoNotas
```

11) Busque al menos otros tres métodos de ordenamientos para archivos. Descríbalos y arme el pseudocódigo de los mismos. Confecciones un cuadro comparativo.

Selection Sort

Busca el elemento más pequeño y lo coloca en la posición correcta. Repite el proceso para el resto del archivo.

Complejidad: $O(n^2)$

```
PROCESO OrdenarSeleccion

PARA i ← 0 HASTA n-1 HACER

    min ← i

    PARA j ← i+1 HASTA n-1 HACER

        SI A[j] < A[min] ENTONCES
            min ← j
        FIN SI

    FIN PARA

    // Intercambio
    aux ← A[i]
    A[i] ← A[min]
    A[min] ← aux

FIN PARA

FINPROCESO
```

Tree Sort

Inserta los elementos en un árbol binario de búsqueda y luego recorre el árbol en inorden para obtener los datos ordenados.
Complejidad: O(n log n)

```
FUNCION INSERTAR(nodo, valor)

    SI nodo = NULL ENTONCES
        nuevo ← CREAR_NODO(valor)
        RETORNAR nuevo
    FIN SI

    SI valor < nodo.valor ENTONCES
        nodo.izq ← INSERTAR(nodo.izq, valor)
    SINO
        nodo.der ← INSERTAR(nodo.der, valor)
    FIN SI

    RETORNAR nodo

FINFUNCION


PROCEDIMIENTO INORDER(nodo)

    SI nodo ≠ NULL ENTONCES
        INORDER(nodo.izq)
        ESCRIBIR nodo.valor
        INORDER(nodo.der)
    FIN SI

FINPROCEDIMIENTO


PROCESO PRINCIPAL

raiz ← NULL

PARA CADA elemento EN A HACER
    raiz ← INSERTAR(raiz, elemento)
FIN PARA

INORDER(raiz)

FINPROCESO
```

Cocktail Sort

Es una mejora del Bubble Sort.

En lugar de recorrer siempre en un solo sentido, va de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda.

Complejidad: $O(n^2)$

```
PROCESO OrdenamientoCoctel

inicio ← 0
fin ← n - 1
intercambio ← VERDADERO

MIENTRAS intercambio = VERDADERO HACER

    intercambio ← FALSO

    // izquierda a derecha
    PARA i ← inicio HASTA fin - 1 HACER

        SI A[i] > A[i+1] ENTONCES
            aux ← A[i]
            A[i] ← A[i+1]
            A[i+1] ← aux

            intercambio ← VERDADERO
        FIN SI

    FIN PARA

    SI intercambio = FALSO ENTONCES
        SALIR
    FIN SI

    intercambio ← FALSO
    fin ← fin - 1

    // derecha a izquierda
    PARA i ← fin - 1 HASTA inicio CON PASO -1 HACER

        SI A[i] > A[i+1] ENTONCES
            aux ← A[i]
            A[i] ← A[i+1]
            A[i+1] ← aux

            intercambio ← VERDADERO
        FIN SI

    FIN PARA

    inicio ← inicio + 1

FIN MIENTRAS
```

Cuadro comparativo:

Característica	Selection Sort	Tree Sort	Cocktail Sort
Idea principal	Busca el mínimo y lo coloca en su posición	Inserta en árbol y recorre en orden	Variante de bubble sort bidireccional
Tipo	Ordenamiento interno	Ordenamiento por estructura	Ordenamiento interno
Complejidad	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Estable	No	Si (si se maneja correctamente la inserción)	Si
Sensiblidad al orden Inicial	No mejora	Si (puede degradar)	Si, mejora mucho